

Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 14

Temas abordados: Frações parciais e a transformada inversa; Sistemas lineares de EDO.

1. Achar a transformada de Laplace inversa de cada uma das funções abaixo.

(a) $F(s) = \frac{3}{s^2 + 4}$

(b) $F(s) = \frac{4}{(s - 1)^3}$

(c) $F(s) = \frac{2s + 2}{s^2 + 2s + 5}$

(d) $F(s) = \frac{3s}{s^2 - s - 6}$

2. Use a Transformada de Laplace para resolver o problema de valor inicial proposto.

(a) $y'' - y' - 6y = 0, \quad y(0) = 1 \text{ e } y'(0) = -1$

(b) $y'' + 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1 \text{ e } y'(0) = 0$

(c) $y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 1 \text{ e } y'(0) = 1$

(d) $y'' - 2y' - 2y = 0, \quad y(0) = 2 \text{ e } y'(0) = 0$

3. Considere o sistema $\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

(a) Verifique que $X^1(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \end{bmatrix}$ e $X^2(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ -2e^{-t} \end{bmatrix}$ são soluções do sistema.

(b) Calcule o Wronskiano $W[X^1, X^2]$.

(c) O conjunto $\{X^1(t), X^2(t)\}$ é um conjunto fundamental de soluções? Por que?

(d) Determine a solução geral do sistema.

4. Use transformada de Laplace e resolva o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1'' = -6x_1 + 2x_2 \\ x_2'' = 2x_1 - 2x_2 + 40\text{sen}(3t), \end{cases}$$

satisfazendo as condições iniciais:

$$x_1(0) = x_1'(0) = x_2(0) = x_2'(0) = 0.$$

RESPOSTAS

1) Denotando por $f(t)$ a transformada inversa, temos que

(a) $f(t) = \frac{3}{2}\text{sen}(2t)$

(b) $f(t) = 2t^2e^t$

(c) $f(t) = 2e^{-t}\cos(2t)$

(d) $f(t) = \frac{9}{5}e^{3t} + \frac{6}{5}e^{-2t}$

2) (a) $y = \frac{1}{5}(e^{3t} + 4e^{-2t})$

(b) $y = 2e^{-t} - e^{-2t}$

(c) $y = e^{2t} - te^{2t}$

(d) $y = 2e^t \cosh(\sqrt{3}t) - \frac{2}{\sqrt{3}}e^t \sinh(\sqrt{3}t)$

3) (a)

(b) $W[X^1, X^2] = -4e^{2t}$

(c) Sim, pois $W[X^1, X^2] \neq 0$

(d) A solução geral é $X(t) = c_1X^1(t) + c_2X^2(t) = c_1e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

4) A solução é dada por

$$x_1(t) = 5\text{sen}(t) - 4\text{sen}(2t) + \text{sen}(3t) \quad \text{e} \quad x_2(t) = 10\text{sen}(t) + 4\text{sen}(2t) - 6\text{sen}(3t).$$